

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Hexaflex_Unitaire_Conception.STEP

Date du rapport: 02/07/2025 à 04:44

Score de Moulabilité	0/10
Évaluation	Inconnue

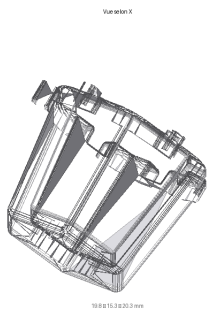
Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	0
Dimensions (mm)	X: 19.79315082558938 Y: 15.3000001 Z: 20.2592702
Volume	1519.471025365549 mm³
Épaisseur max	5.356678989967767 mm

Résumé Exécutif

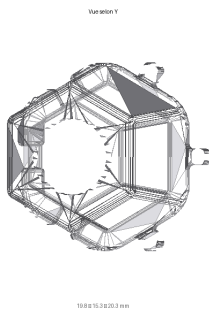
La pièce présente des défis de moulabilité avec un score de 0/10. Au total, 0 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 5.356678989967767 mm - ATTENTION - Épaisseur élevée nécessitant optimisation

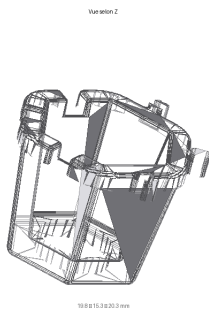
Vues du Modèle 3D



Vue selon X



Vue selon Y



Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes d'Épaisseur

- **CRITICAL**: Épaisseur: 15.53mm
- **CRITICAL**: Épaisseur: 15.53mm
- **CRITICAL**: Épaisseur: 15.53mm
- **CRITICAL**: Épaisseur: 11.87mm
- **CRITICAL**: Épaisseur: 11.87mm

Problèmes Géométriques

- **WARNING**: Arête vive détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **CRITICAL**: Face verticale sans dépouille détectée
- **WARNING**: Trou borgne profond détecté

Recommandations Matériaux

Basé sur votre questionnaire d'usage, voici 3 matériaux plastiques recommandés pour votre pièce :

1. *Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) - Styrenique*

Score de compatibilité: 65.0/100

Description: Plastique technique équilibré, résistant et facile à décorer

Propriétés principales:

- chemical_resistance: moyenne
- cost: équilibré
- density: 1.05
- impact_resistance: très bonne
- temp_service_max: 85
- temp_service_min: -40
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance aux chocs
- ✓ Facilité de décoration
- ✓ Bon compromis propriétés/prix

Niveau de coût: Équilibré

2. *Polystyrène (PS) - Styrenique*

Score de compatibilité: 60.0/100

Description: Plastique rigide transparent, facile à transformer

Propriétés principales:

- chemical_resistance: limitée
- cost: économique
- density: 1.05
- impact_resistance: faible
- temp_service_max: 70
- temp_service_min: -10
- transparency: excellente

Avantages:

- ✓ Excellente transparence
- ✓ Très économique
- ✓ Facilité de transformation

Niveau de coût: Équilibré

3. *Polypropylène (PP) - Polyoléfine*

Score de compatibilité: 57.0/100

Description: Thermoplastique polyvalent, léger et résistant chimiquement

Propriétés principales:

- chemical_resistance: excellente
- cost: économique
- density: 0.91
- impact_resistance: moyenne
- temp_service_max: 100
- temp_service_min: -20
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Très bon rapport qualité/prix
- ✓ Recyclable

Niveau de coût: Équilibré

Recommandations

1. ■■ Réduire l'épaisseur de 5.4mm à 3.0mm max ou ajouter des nervures de renfort
2. ■ 3 faces sans dépouille : corriger les principales faces d'éjection
3. ■ 1 arête(s) vive(s) : acceptable si zones non critiques
4. ■■ Temps de refroidissement élevé (103s) : optimiser l'épaisseur ou le circuit de refroidissement
5. ■ Plusieurs améliorations suggérées mais conception viable avec ajustements

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation